

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE – ADSO

GESTIÓN DE INTERESADOS Y DEL PROYECTO

Plantilla institucional para organización, comunicación, seguimiento y control

Campo	Información
Nombre del proyecto	Me Vocatio
Centro de formación	SENA - Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada
Regional	Antioquia
Ficha	3144585
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software – ADSO
Equipo responsable	Equipo tecnico
Instructor(es)	Juan Carlos Quintero Romero
Cliente / patrocinador	SENA
Versión	1.0
Fecha	24/07/2026

Naturaleza del documento

Este documento define cómo se identifican, analizan y gestionan los interesados; cómo se organiza el equipo; qué metodología se aplica; cómo se planifican entregas, comunicaciones, riesgos y cambios; y qué evidencias permiten demostrar la participación y el seguimiento real del proyecto.

Documento complementario a Formulación y Constitución del Proyecto, Alcance y Especificación de Requisitos, Backlog y Matriz Maestra de Trazabilidad.

Control documental

Elemento	Detalle
Código documental	ADSO-GES-01
Nombre	Gestión de Interesados y del Proyecto
Clasificación	Documento de gestión
Estado	Borrador / En revisión / Aprobado / Obsoleto
Propietario	Líder del proyecto
Revisor funcional	Cliente, patrocinador o representante autorizado
Revisor académico	Instructor responsable
Ubicación oficial	Repositorio del proyecto /docs/gestión
Periodicidad de revisión	Al inicio de cada iteración o ante cambios relevantes

Historial de versiones

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable	Aprobado por
0.1	06/03/2026	Creación inicial	Samuel Moreno Carmona	
1.0		Versión aprobada		

Registro de aprobaciones

Rol	Nombre	Decisión	Fecha	Observaciones
Líder del proyecto	Samuel Moreno	Aprobado	06/03/2026	
Representante funcional		Aprobado / Devuelto		
Instructor	Juan Carlos Quintero	Aprobado / Devuelto		

Table of Contents

Control documental	2
Historial de versiones	2
Registro de aprobaciones	2
1. Propósito y alcance del documento	6
1.1 Objetivos específicos	6
1.2 Alcance	6
2. Principios de gestión	6
3. Relación con otros artefactos	7
4. Identificación y análisis de interesados	8
4.1 Definiciones	8
4.2 Registro de interesados	8
4.3 Análisis de interés e influencia	8
4.4 Matriz de evaluación de interesados	9
4.5 Riesgos asociados a interesados	9
5. Estrategia de involucramiento y comunicación	10
5.1 Plan de comunicación	10
5.2 Reglas de comunicación	10
5.3 Estrategia de validación	10
5.4 Manejo de desacuerdos y escalamiento	10
6. Organización del proyecto	11
6.1 Estructura del equipo	11
6.2 Matriz RACI	11
6.3 Responsabilidades mínimas por rol	11
6.4 Autoridad del líder del proyecto	12
7. Metodología y forma de trabajo	13
7.1 Selección de metodología	13
7.2 Justificación del enfoque elegido	13
7.3 Flujo de trabajo	13
7.4 Definition of Ready	14
7.5 Definition of Done	14
8. Planificación, entregas e hitos	15
8.1 Roadmap general	15
8.2 Plan de iteraciones	15
8.3 Dependencias y bloqueos	15
8.4 Control de compromisos	15
9. Gestión de reuniones y acuerdos	17

9.1 Tipos de reunión	17
9.2 Formato de acta breve	17
9.3 Registro de decisiones no arquitectónicas	17
10. Gestión de riesgos	18
10.1 Criterios de valoración	18
10.2 Registro de riesgos	18
10.3 Seguimiento de riesgos	18
10.4 Oportunidades	18
11. Gestión de cambios	19
11.1 Cambios que deben controlarse	19
11.2 Flujo de control de cambios	19
11.3 Solicitud de cambio	19
11.4 Historial de cambios aprobados	20
12. Seguimiento de entregables y calidad	21
12.1 Registro de entregables	21
12.2 Estados permitidos	21
12.3 Criterios mínimos de calidad documental	21
12.4 Reporte de estado	21
13. Evidencia individual y trabajo colaborativo	22
13.1 Fuentes aceptables de evidencia	22
13.2 Registro de contribución individual	22
13.3 Reglas de autoría	22
14. Indicadores de gestión	23
14.1 Interpretación	23
15. Cierre de la gestión	23
15.1 Actividades de cierre	23
15.2 Lecciones aprendidas	23
15.3 Transferencia de pendientes	24
16. Lista de verificación	25
Criterios de aprobación del documento	26
Anexo A. Convenciones de identificación	27
Anexo B. Estructura recomendada del repositorio	27
Anexo C. Evidencias mínimas esperadas	28

1. Propósito y alcance del documento

El propósito de este documento es establecer un sistema sencillo, verificable y consistente para gestionar a las personas y organizaciones relacionadas con el proyecto, organizar el trabajo del equipo y mantener evidencia del avance, las decisiones y los cambios.

1.1 Objetivos específicos

- Identificar quién puede afectar o verse afectado por el proyecto.
- Definir quién decide, válida, ejecuta, consulta y debe mantenerse informado.
- Establecer una metodología de trabajo adecuada al tamaño y naturaleza del proyecto.
- Planificar iteraciones, hitos, entregas y responsabilidades.
- Gestionar riesgos, cambios, reuniones, acuerdos y bloqueos.
- Garantizar la trazabilidad de la contribución individual en proyectos grupales.

1.2 Alcance

Aplica desde la autorización del proyecto hasta su cierre. Debe actualizarse cuando cambien los interesados, roles, metodología, cronograma, riesgos relevantes o responsables de aprobación.

Criterio de calidad

La gestión no se demuestra por la cantidad de reuniones ni por llenar formatos. Se demuestra cuando existen responsables claros, acuerdos trazables, decisiones justificadas y evidencia de avance progresivo.

2. Principios de gestión

Principio	Aplicación práctica
Proporcionalidad	La cantidad de gestión debe corresponder al tamaño y riesgo del proyecto.
Transparencia	El estado real, los bloqueos y los cambios deben ser visibles.
Responsabilidad	Toda actividad crítica debe tener una persona responsable.
Trazabilidad	Acuerdos, cambios, riesgos y decisiones deben dejar evidencia.
Participación	Los interesados relevantes deben intervenir en el momento adecuado.
Adaptación	El plan puede cambiar, pero los cambios deben justificarse y controlarse.
No burocracia	No se duplican datos que ya existen en el tablero, repositorio o herramienta oficial.

3. Relación con otros artefactos

Artefacto relacionado	Información que aporta	Información que recibe
Formulación y Constitución	Problema, objetivos, equipo inicial, riesgos y patrocinador.	Responsables definitivos, metodología y plan de gestión.
Alcance y Requisitos	Módulos, restricciones, actores y criterios de aceptación.	Responsables de validación y control de cambios.
Backlog e Historias	Trabajo priorizado, estimaciones y estados.	Cadencia, roles, hitos y reglas de seguimiento.
Arquitectura y Diseño Técnico	Riesgos técnicos y decisiones.	Responsables, aprobadores y bitácora de decisiones.
Plan de Pruebas	Responsables, ambientes y fechas.	Resultados, defectos y aceptación.
Informe de Cierre	Estado final y pendientes.	Lecciones, acuerdos y aceptación de entrega.

4. Identificación y análisis de interesados

4.1 Definiciones

Concepto	Definición
Stakeholder	Persona, grupo u organización que afecta, puede afectar o se considera afectada por el proyecto.
Cliente	Solicita o recibe la solución y define necesidades de negocio.
Patrocinador	Brinda apoyo, legitimidad, recursos o capacidad de decisión.
Usuario final	Utiliza el producto en su operación real.
Actor del sistema	Rol que interactúa directamente con el software.
Aprobador	Persona autorizada para aceptar o rechazar un entregable.
Equipo del proyecto	Personas responsables de analizar, diseñar, construir, probar y documentar.

4.2 Registro de interesados

Instrucción

Registre únicamente interesados reales. Los actores del sistema pueden agruparse por rol, pero los aprobadores y responsables deben identificarse de forma concreta.

ID	Nombre / grupo	Tipo	Rol o relación	Necesidad principal	Interés	Influencia	Aprobador de	Estado
STK-01	Samuel Moreno Carmona	Interno	Líder del Proyecto/Desarrollador Frontend	Coordinar el proyecto y desarrollar una plataforma funcional.	Alta	Alta	Entregables del proyecto	Activo
STK-02	Mateo Betancur Escobar	Interno	Desarrollador Backend	Implementar la lógica del sistema, la API y la base de datos.	Alta	Alta	Componentes Backend	Activo
STK-03	Andres Felipe Noreña	Interno	Especialista en AI	Integrar la API de inteligencia artificial y validar su funcionamiento.	Alta	Alta	Integración de IA	Activo
STK-04	Instructor Juan Carlos Quintero	Externo	Supervisor/Evaluador	Verificar el cumplimiento de los requisitos y evaluar el proyecto.	Alta	Alta	Entregables y aprobación de fases	Activo

ID	Nombre / grupo	Tipo	Rol o relación	Necesidad principal	Interés	Influencia	Aprobador de	Estado
STK-05	Estudiantes, aprendices SENA y demás Usuarios	Externo	Usuarios Finales	Obtener orientación vocacional y recomendaciones personalizadas.	Alta	Media-Baja	No aplica	Activo

4.3 Análisis de interés e influencia

Cuadrante	Condición	Estrategia recomendada
Gestión activa	Alta influencia y alto interés	Involucrar en decisiones, revisiones y validaciones frecuentes.
Mantener satisfecho	Alta influencia y bajo interés	Comunicar resultados relevantes y evitar sobrecarga.
Mantener informado	Baja influencia y alto interés	Compartir avances y recoger retroalimentación.
Monitorear	Baja influencia y bajo interés	Revisar periódicamente si cambia su posición.

4.4 Matriz de evaluación de interesados

ID	Necesidades	Expectativas	Aporte esperado	Riesgo asociado	Posición actual	Posición deseada	Responsable de relación
STK-01	Coordinar el proyecto y contar con información actualizada para la toma de decisiones.	Cumplir los objetivos, cronograma y calidad del proyecto.	Liderazgo, planificación, desarrollo Frontend y seguimiento del proyecto.	Sobrecarga de responsabilidades o retrasos en la coordinación.	Lidera	Lidera	Samuel Moreno Carmona
STK-02	Contar con requisitos claros y una arquitectura definida para el desarrollo Backend.	Desarrollar un backend estable, seguro y funcional.	Desarrollo de la API, base de datos e integración de servicios.	Retrasos por problemas técnicos o cambios en los requisitos.	Apoya	Lidera	Samuel Moreno Carmona
STK-03	Disponer de una API de IA estable y documentación técnica suficiente.	Integrar correctamente la IA al sistema.	Implementación y validación de la inteligencia artificial.	Cambios en la API o indisponibilidad del servicio.	Apoya	Lidera	Samuel Moreno Carmona
STK-04	Evidencias claras del desarrollo y cumplimiento de los resultados de aprendizaje.	Que el proyecto cumpla con los requisitos académicos y técnicos.	Retroalimentación, seguimiento y aprobación de entregables.	Retrasos en la revisión o necesidad de ajustes importantes.	Apoya	Lidera	Samuel Moreno Carmona

ID	Necesidades	Expectativas	Aporte esperado	Riesgo asociado	Posición actual	Posición deseada	Responsable de relación
STK-05	Acceder fácilmente a orientación vocacional y recursos educativos personalizados.	Una plataforma fácil de usar, útil y confiable.	Retroalimentación durante las pruebas y validación del sistema.	Baja participación durante la validación o poca adopción del sistema.	Neutral	Apoya	Equipo del proyecto

4.5 Riesgos asociados a interesados

ID	Interesado	Riesgo	Señal temprana	Respuesta	Responsable
RSK-STK-01	Equipo de desarrollo	Baja disponibilidad de algún integrante por carga académica.	Retrasos en las tareas asignadas o incumplimiento de reuniones.	Redistribuir actividades y ajustar el cronograma.	Líder del proyecto
RSK-STK-02	Instructor	Cambios o ajustes en los requisitos del proyecto durante las revisiones.	Observaciones frecuentes sobre los entregables.	Revisar continuamente la documentación y aplicar la retroalimentación oportunamente.	Líder del proyecto
RSK-STK-03	Usuarios Finales	Baja participación en las pruebas de validación del sistema.	Pocas respuestas o retroalimentación insuficiente.	Invitar a más usuarios potenciales y realizar sesiones de prueba adicionales.	Equipo de Desarrollo
RSK-STK-04	Especialista en IA	Cambios en la disponibilidad o funcionamiento de la API de IA.	Errores de conexión o modificaciones en el servicio.	Implementar una alternativa de integración o adaptar la lógica del sistema.	Especialista en AI

5. Estrategia de involucramiento y comunicación

5.1 Plan de comunicación

ID	Interesado / audiencia	Información	Objetivo	Frecuencia	Medio	Emisor	Evidencia
COM-01	Instructor Juan Carlos Quintero	Avance, riesgos, decisiones o entregables	Obtener retroalimentación y aprobación de cada fase.	Por hito	Reunión presencial, Teams o correo institucional	Líder del proyecto	Actas, observaciones del instructor o correo.
COM-02	Equipo de desarrollo	Asignación de tareas, avances, dificultades técnicas y acuerdos.	Coordinar el trabajo del equipo y dar seguimiento al cronograma.	Semanal	WhatsApp, Meet y GitHub	Líder del proyecto	Mensajes, tablero de tareas o repositorio GitHub.
COM-03	Especialista en IA	Estado de la integración, cambios en la API y pruebas realizadas.	Coordinar la integración de la inteligencia artificial.	Semanal	WhatsApp y reuniones técnicas	Líder del proyecto	Registro de pruebas y commits.
COM-04	Usuarios potenciales	Prototipos, funcionalidades y encuestas de satisfacción.	Obtener retroalimentación sobre la usabilidad del sistema.	Por iteración de pruebas	Formularios, entrevistas o demostraciones	Equipo del proyecto	Resultados de encuestas y observaciones.
COM-05	Equipo del proyecto	Riesgos, cambios de alcance y decisiones importantes.	Mantener informados a todos los integrantes sobre el estado del proyecto.	Cuando ocurra un cambio importante	Reuniones y WhatsApp	Líder del proyecto	Acta o mensaje registrado.

5.2 Reglas de comunicación

- Las decisiones que afecten alcance, costo, tiempo, seguridad o arquitectura deben quedar registradas.
- Los mensajes informales pueden apoyar la coordinación, pero no reemplazan el registro oficial de acuerdos.
- Las reuniones deben tener objetivo, participantes necesarios y resultado esperado.
- Los datos personales y credenciales no deben publicarse en actas, tableros ni capturas.
- Las comunicaciones deben usar lenguaje comprensible para su audiencia.

5.3 Estrategia de validación

Entregable	Validador funcional	Validador técnico	Momento	Criterio de aprobación	Evidencia
Problema y objetivos	Instructor ADSO	Líder del proyecto	Inicio	El problema y los objetivos están claramente definidos y alineados con el proyecto.	
Alcance y requisitos	Instructor ADSO	Equipo de desarrollo	Antes del diseño	Los requisitos son completos, claros y viables.	
Prototipo UX/UI	Usuarios potenciales	Líder del proyecto	Antes de construcción final	El diseño satisface las necesidades de los usuarios y es funcional.	
Incremento funcional	Usuarios potenciales	Equipo de desarrollo	Cada iteración	Las funcionalidades implementadas cumplen los requisitos definidos.	
Versión final	Instructor ADSO	Equipo de desarrollo	Cierre	El sistema cumple el alcance, funciona correctamente y la documentación está completa.	

5.4 Manejo de desacuerdos y escalamiento

1. Registrar claramente el desacuerdo y las alternativas.
2. Revisar requerimientos, restricciones y evidencia disponible.
3. Buscar acuerdo entre responsable funcional y líder del proyecto.
4. Escalar al patrocinador o instructor cuando el equipo no pueda resolverlo.
5. Registrar la decisión, responsable, fecha e impacto.

6. Organización del proyecto

6.1 Estructura del equipo

ID	Integrante	Rol principal	Responsabilidades	Autoridad	Disponibilidad	Sustituto o respaldo
EQ-01	Samuel Moreno Carmona	Líder del proyecto / Desarrollador Frontend	Coordinar el proyecto, planificar actividades, desarrollar la interfaz de usuario y consolidar la documentación.	Decide, coordina y ejecuta.	Alta	Mateo Betancur Escobar
EQ-02	Mateo Betancur Escobar	Desarrollador Backend	Desarrollar la API, la base de datos, integrar servicios y apoyar las pruebas técnicas.	Propone y ejecuta.	Alta	Samuel Moreno Carmona
EQ-03	Andrés Felipe Noreña	Especialista en IA	Integrar la API de inteligencia artificial, validar su funcionamiento y apoyar la lógica de recomendaciones.	Propone y ejecuta.	Media	Mateo Betancur Escobar

6.2 MatriZ RACI

R = Responsable de ejecutar; A = Responsable final de aprobar o rendir cuentas; C = Consultado; I = Informado. Cada actividad debe tener un solo A y al menos un R.

Actividad / entregable	Líder	Frontend	Backend	IA	Instructor	Usuarios
Definir problema y objetivos	A	R	C	I	C	C
Definir requisitos	A	C	R	I	C	C
Diseñar interfaz (UX/UI)	A	R	I	I	C	C
Desarrollar Frontend	A	R	C	I	I	I
Desarrollar Backend	A	C	R	C	I	I
Integrar IA	A	I	C	R	I	I
Ejecutar pruebas	A	R	R	C	C	C
Entregar versión final	R	R	R	C	A	I

6.3 Responsabilidades mínimas por rol

Rol	Responsabilidades mínimas
Líder del proyecto	Coordinar el proyecto, gestionar el cronograma, distribuir tareas, consolidar la documentación y realizar seguimiento al avance.
Desarrollador Frontend	Diseñar e implementar la interfaz de usuario, garantizar la usabilidad e integrar el frontend con el backend.

Rol	Responsabilidades mínimas
Desarrollador Backend	Implementar la lógica de negocio, la API, la base de datos y garantizar la seguridad y el rendimiento del sistema.
Especialista en AI	Integrar la API de inteligencia artificial, validar las respuestas generadas y optimizar la recomendación de recursos.
Equipo de desarrollo	Ejecutar pruebas funcionales, corregir errores y mantener la documentación técnica del proyecto.
Usuarios	Probar la plataforma, aportar retroalimentación y validar la experiencia de uso.
Instructor	Orientar el desarrollo, evaluar las evidencias y aprobar los entregables académicos.

6.4 Autoridad del líder del proyecto

Puede decidir	Debe consultar	Debe escalar
Asignación de tareas, organización del equipo, seguimiento del cronograma y coordinación de reuniones.	Cambios que afecten el alcance, funcionalidades principales, arquitectura o prioridades del proyecto.	Riesgos críticos, conflictos entre integrantes, cambios de alcance significativos o situaciones que requieran aprobación del instructor.

7. Metodología y forma de trabajo

7.1 Selección de metodología

Enfoque	Cuándo conviene	Evidencias mínimas
Scrum	Trabajo por incrementos con equipo estable y revisiones periódicas.	Backlog, sprint goal, planning, review, retrospectiva y tablero.
Kanban	Flujo continuo, prioridades cambiantes o equipo pequeño.	Tablero, límites WIP, políticas y métricas de flujo.
Híbrido	Se requieren hitos formales con ejecución iterativa.	Roadmap, backlog, iteraciones y revisiones por hito.
Secuencial controlado	Alcance muy estable o proyecto corto con entregables consecutivos.	Fases, criterios de salida, cronograma y control de cambios.

7.2 Justificación del enfoque elegido

Campo	Diligenciamiento
Metodología seleccionada	Híbrida (Scrum + planificación por hitos).
Razones de selección	El proyecto requiere cumplir entregables y fechas establecidas, pero también desarrollar el software mediante iteraciones que permitan realizar ajustes continuos y recibir retroalimentación del instructor.
Duración de iteración o cadencia	Iteraciones de 2 semanas.
Herramienta de seguimiento	GitHub Projects y GitHub Issues.
Políticas de entrada y salida del trabajo	Una tarea inicia cuando cuenta con requisitos claros, responsable asignado y criterios de aceptación definidos; finaliza cuando ha sido desarrollada, probada y documentada.
Criterio para considerar una tarea terminada	La funcionalidad cumple los criterios de aceptación, no presenta errores críticos, está integrada al proyecto y cuenta con la documentación correspondiente.
Adaptaciones realizadas	Debido al tamaño del equipo, algunos integrantes desempeñan varios roles y las reuniones se realizan según las necesidades del proyecto y los hitos establecidos.

7.3 Flujo de trabajo

Estado	Condición de entrada	Acción esperada	Condición de salida	Responsable
Pendiente	Requisito identificado y priorizado.	Registrar la tarea en el tablero y definir su alcance.	Lista para iniciar	Líder del proyecto
Lista	Cumple Definition of Ready	Asignar responsables y planificar el desarrollo.	Asignada	Líder del proyecto
En progreso	Responsable y criterios definidos	Desarrollar la funcionalidad y realizar pruebas iniciales.	Código y pruebas preparados	Desarrollador responsable

Estado	Condición de entrada	Acción esperada	Condición de salida	Responsable
En revisión	PR o evidencia disponible	Revisar el código, validar el cumplimiento de requisitos y solicitar ajustes si es necesario.	Aprobada o devuelta	Líder del proyecto y equipo
Validación	Revisión técnica completada	Ejecutar pruebas funcionales y validar el comportamiento esperado.	Aceptada por responsable funcional	Líder de desarrollo
Terminada	Cumple la Definition of Done.	Integrar la funcionalidad a la versión del proyecto y actualizar la documentación.	Incluida en versión o incremento	Líder del proyecto

7.4 Definition of Ready

- La necesidad y el valor están claros.
- Tiene criterios de aceptación verificables.
- Las reglas y dependencias están identificadas.
- El diseño necesario está disponible.
- El equipo puede estimarla.
- No existen bloqueos conocidos para iniciar.
- **La tarea está registrada en GitHub Projects con su responsable y prioridad.**

7.5 Definition of Done

- Código implementado y revisado.
- Criterios de aceptación cumplidos.
- Pruebas creadas y aprobadas.
- Sin errores críticos de lint, compilación o seguridad.
- Documentación y trazabilidad actualizadas.
- Migraciones incluidas cuando aplique.
- Integrada mediante el mecanismo acordado.
- Disponible en ambiente de prueba y validada.
- **Cambios registrados en el repositorio GitHub mediante commit y merge.**
- **La funcionalidad fue demostrada al equipo y, cuando corresponda, al instructor.**

8. Planificación, entregas e hitos

8.1 Roadmap general

Hito	Objetivo	Entregables	Inicio	Fin	Dependencias	Responsable	Estado
H-01 Formulación aprobada	Definir el proyecto, el problema, objetivos y planificación inicial.	Acta de constitución, identificación de stakeholders y documentos de formulación.	02/03/2026	29/03/2026	Ninguna	Samuel Moreno Carmona	Completado
H-02 Análisis y diseño validados	Definir requisitos, arquitectura, base de datos y diseño de interfaces.	Documento de requisitos, modelo de datos y prototipos UX/UI.	30/03/2026	10/05/2026	H-01	Equipo del proyecto	Completado
H-03 MVP funcional	Desarrollar la primera versión funcional de la plataforma.	Autenticación, evaluación diagnóstica, recomendaciones e integración inicial de IA.	11/05/2026	02/08/2026	H-02	Equipo del proyecto	En Desarrollo
H-04 Versión candidata	Realizar pruebas, correcciones y estabilizar el sistema.	Casos de prueba, corrección de errores y documentación técnica.	03/08/2026	23/08/2026	H-03	Equipo del proyecto	Pendiente
H-05 Entrega y Cierre	Entregar la versión final y la documentación del proyecto.	Manuales, documentación final y presentación del proyecto.	24/08/2026	04/09/2026	H-04	Samuel Moreno Carmona	Pendiente

8.2 Plan de iteraciones

Iteración	Objetivo	Historias / requisitos	Entregable verificable	Fechas	Capacidad	Riesgo principal	Resultado
01	Configurar el proyecto y desarrollar la autenticación de usuarios.	Registro, inicio de sesión, estructura inicial del proyecto y conexión con la base de datos.	Módulo de autenticación funcional.	11/05/2026 – 24/05/2026	Equipo completo	Problemas de configuración del entorno o integración inicial.	Usuarios registrados e inicio de sesión operativo.
02	Implementar el Backend y la base de datos.	API REST, modelos, persistencia de datos y conexión con PostgreSQL.	Backend funcional con operaciones principales.	25/05/2026 – 07/06/2026	Equipo completo	Retrasos en la implementación de la lógica de negocio.	API y base de datos funcionando correctamente.

Iteración	Objetivo	Historias / requisitos	Entregable verificable	Fechas	Capacidad	Riesgo principal	Resultado
03	Desarrollar la interfaz principal de la plataforma.	Pantallas principales, navegación e integración con el Backend.	Interfaz funcional conectada al servidor.	08/06/2026 – 21/06/2026	Equipo completo	Problemas de integración entre Frontend y Backend.	Flujo básico de navegación implementado.
04	Implementar la evaluación diagnóstica.	Formulario dinámico, preguntas por área vocacional y clasificación de resultados.	Evaluación diagnóstica funcional.	22/06/2026 – 05/07/2026	Equipo completo	Errores en la lógica de clasificación de usuarios.	Usuarios clasificados según su nivel de conocimiento.
05	Integrar el sistema de recomendaciones y la inteligencia artificial.	Recomendación de recursos educativos e integración con la API de IA.	Sistema de recomendaciones funcionando.	06/07/2026 – 19/07/2026	Equipo completo	Cambios o limitaciones de la API de IA.	Recursos educativos personalizados generados correctamente.
06	Realizar pruebas, correcciones y preparar la entrega final.	Pruebas funcionales, optimización, documentación y ajustes finales.	MVP estable y documentación completa.	20/07/2026 – 04/09/2026	Equipo completo	Aparición de errores críticos antes de la entrega.	Producto final listo para presentación y evaluación.

8.3 Dependencias y bloqueos

ID	Dependencia o bloqueo	Tipo	Impacto	Fecha necesaria	Responsable externo	Plan de respuesta	Estado
BLQ-01	Disponibilidad de la API de Inteligencia Artificial.	Externa	Alto	Antes de la Iteración 5	Proveedor de la API	Implementar una alternativa de IA o adaptar la integración.	Abierta
BLQ-02	Validación de los entregables por parte del instructor.	Aprobación	Medio	Al finalizar cada hito	Instructor ADSO	Entregar avances oportunamente y aplicar la retroalimentación recibida.	Abierta
BLQ-03	Disponibilidad de recursos educativos externos (YouTube, plataformas educativas, etc.).	Externa	Medio	Antes de las pruebas finales	Plataformas educativas	Mantener una lista actualizada de recursos alternativos.	Abierta

8.4 Control de compromisos

ID	Compromiso	Responsable	Fecha acordada	Resultado esperado	Estado	Evidencia
ACP-01	Completar la documentación inicial del proyecto.	Samuel Moreno Carmona	29/03/2026	Documentación aprobada	Pendiente	Documentos entregados
ACP-02	Implementar el módulo de autenticación.	Mateo Betancur Escobar	24/05/2026	Registro e inicio de sesión funcionales	Completado	Código en GitHub y pruebas.
ACP-03	Integrar la API de Inteligencia Artificial.	Andrés Felipe Noreña	19/07/2026	Recomendaciones generadas mediante IA	En proceso	Commits y pruebas de integración.
ACP-04	Entregar la versión final del sistema.	Equipo del proyecto	04/09/2026	Plataforma funcional y documentación completa	Pendiente	Acta de entrega y presentación final.

Regla de planificación

Las fechas deben construirse con capacidad real, dependencias y margen para pruebas. Un cronograma optimista que nadie puede cumplir no es planificación; es decoración con fechas.

9. Gestión de reuniones y acuerdos

9.1 Tipos de reunión

Reunión	Propósito	Participantes	Frecuencia	Duración recomendada	Evidencia
Planificación	Definir objetivo y trabajo de la iteración.	Equipo y responsable funcional cuando aplique.	Por iteración	30–60 min	Backlog actualizado
Seguimiento	Identificar avance y bloqueos.	Equipo.	2–5 veces por semana	10–15 min	Tablero
Revisión	Demostrar incremento y recoger validación.	Equipo e interesados clave.	Por iteración o hito	30–60 min	Acta o registro
Retrospectiva	Mejorar la forma de trabajo.	Equipo.	Por iteración	30–45 min	Acciones de mejora
Técnica	Resolver decisiones complejas.	Roles técnicos necesarios.	Cuando aplique	Según agenda	ADR o minuta

9.2 Formato de acta breve

Campo	Contenido
Código y fecha	ACT-001 / 2026-03-10
Objetivo	Revisar el avance de la iteración y asignar nuevas tareas.
Participantes	Samuel Moreno Carmona, Mateo Betancur Escobar y Andrés Felipe Noreña.
Temas tratados	Avance del Backend, integración del Frontend, estado de la IA y revisión del cronograma.
Decisiones	Priorizar la implementación del módulo de autenticación antes de iniciar la integración de la IA.
Compromisos	Cada integrante desarrollará las tareas asignadas para la siguiente revisión.
Riesgos o bloqueos	Dependencia de la API de IA y posibles retrasos por cambios en los requisitos.
Próxima revisión	17/03/2026
Enlace a evidencias	Repositorio GitHub, GitHub Projects y documentación del proyecto.

9.3 Registro de decisiones no arquitectónicas

ID	Fecha	Contexto	Alternativas	Decisión	Responsable	Impacto	Evidencia
DEC-01	10/03/2026	Definir la metodología de trabajo del proyecto.	Scrum, Kanban, Híbrida.	Se adopta una metodología híbrida para combinar iteraciones con entregables académicos.	Samuel Moreno Carmona	Mejora la organización y el seguimiento del proyecto.	Acta de reunión
DEC-02	18/03/2026	Seleccionar la herramienta para el seguimiento de tareas.	Trello, Notion, GitHub Projects.	Utilizar GitHub Projects para gestionar las tareas y el avance del proyecto.	Samuel Moreno Carmona	Centraliza el seguimiento del desarrollo.	Tablero de GitHub Projects
DEC-03	22/03/2026	Definir la forma de comunicación del equipo.	Correo, WhatsApp, Teams.	Utilizar WhatsApp para la comunicación diaria y reuniones cuando sean necesarias.	Equipo del proyecto	Facilita la coordinación entre los integrantes.	Conversaciones registradas

10. Gestión de riesgos

10.1 Criterios de valoración

Probabilidad	Descripción
1 - Baja	Poco probable durante el proyecto.
2 - Media	Puede ocurrir y requiere seguimiento.
3 - Alta	Es probable o ya existen señales.

Impacto	Descripción
1 - Bajo	Efecto menor, recuperable sin afectar hitos.
2 - Medio	Afecta entregable, calidad o tiempo de forma controlable.
3 - Alto	Puede impedir aprobación, comprometer seguridad o bloquear el proyecto.

Exposición sugerida = Probabilidad × Impacto. Valores 6–9 requieren tratamiento prioritario.

10.2 Registro de riesgos

ID	Categoría	Riesgo	Causa	Consecuencia	P	I	Nivel	Respuesta	Responsable	Señal	Estado
RSK-01											Abierto

10.3 Seguimiento de riesgos

ID	Fecha de revisión	Cambio observado	Acción ejecutada	Resultado	Nivel residual	Próxima revisión
RSK-01						

10.4 Oportunidades

También deben registrarse eventos inciertos positivos que puedan mejorar costo, tiempo, aprendizaje, reutilización o impacto.

ID	Oportunidad	Beneficio	Acción para aprovecharla	Responsable	Estado
OP-01	Integración exitosa de la IA para recomendaciones personalizadas.	Mejor experiencia de usuario y mayor valor del sistema.	Optimizar los prompts y mejorar las recomendaciones.	Andrés Felipe Noreña	En seguimiento
OP-02	Uso de tecnologías modernas (Next.js, Node.js y PostgreSQL).	Facilita el mantenimiento y futuras ampliaciones del sistema.	Aplicar buenas prácticas de desarrollo durante el proyecto.	Equipo del proyecto	En seguimiento
PO-03	Retroalimentación temprana de usuarios e instructor.	Detectar mejoras antes de la entrega final.	Realizar demostraciones periódicas y recopilar observaciones.	Samuel Moreno Carmona	En seguimiento

11. Gestión de cambios

11.1 Cambios que deben controlarse

- Alcance, requisitos o criterios de aceptación.
- Fechas, hitos o entregables comprometidos.
- Tecnologías, arquitectura o modelo de datos con impacto relevante.
- Roles, responsables o aprobadores.
- Tratamiento de datos personales, seguridad o cumplimiento.
- Recursos, costos o restricciones.

11.2 Flujo de control de cambios

6. Registrar la solicitud y su justificación.
7. Analizar impacto en alcance, tiempo, arquitectura, pruebas, riesgos y documentación.

8. Proponer alternativas.
9. Obtener decisión del responsable autorizado.
10. Actualizar documentos, backlog, trazabilidad y plan.
11. Comunicar el cambio y verificar su implementación.

11.3 Solicitud de cambio

Campo	Contenido
ID	CHG-__
Solicitante	
Fecha	
Descripción	
Justificación	
Urgencia	Alta / Media / Baja
Impacto en alcance	
Impacto técnico	
Impacto en tiempo	
Impacto en pruebas y documentación	
Alternativas	
Recomendación	
Decisión	Aprobado / Rechazado / Diferido
Aprobador	
Fecha de decisión	

11.4 Historial de cambios aprobados

ID	Resumen	Documento / requisito afectado	Versión objetivo	Responsable	Estado	Evidencia
CHG-01						

12. Seguimiento de entregables y calidad

12.1 Registro de entregables

ID	Entregable	Criterios de aceptación	Responsable	Validador	Fecha	Estado	Evidencia
ENTG-01	Acta de constitución del proyecto	Documento completo, revisado y aprobado.	Samuel Moreno Carmona	Instructor Juan Carlos Quintero	29/03/2026	En elaboración	
ENTG-02	Documento de requisitos	Requisitos funcionales y no funcionales completos y validados.	Samuel Moreno Carmona	Instructor Juan Carlos Quintero	10/05/2026	En elaboración	
ENTG-03	Prototipo UX/UI	Interfaces navegables y acordes con los requisitos definidos.	Samuel Moreno Carmona	Instructor Juan Carlos Quintero	10/05/2026	En elaboración	
ENTG-04	Backend funcional	API, base de datos y servicios implementados correctamente.	Mateo Betancur Escobar	Samuel Moreno Carmona	02/08/2026	En elaboración	
ENTG-05	Sistema de recomendaciones con IA	Integración funcional con la API de IA y recomendaciones personalizadas.	Andres Felipe Noreña	Samuel Moreno Carmona	02/08/2026	En elaboración	
ENTG-06	Plataforma web funcional	Todas las funcionalidades del alcance implementadas y probadas.	Equipo del proyecto	Instructor Juan Carlos Quintero	04/09/2026	Pendiente	
ENTG-07	Documentación y entrega final	Documentación completa, organizada y aprobada.	Samuel Moreno Carmona	Instructor Juan Carlos Quintero	04/09/2026	Pendiente	

12.2 Estados permitidos

Estado	Significado
Pendiente	Aún no inicia o no está listo para revisión.
En elaboración	Se encuentra en construcción.
En revisión	Tiene evidencia disponible para verificar.
Devuelto	Requiere ajustes claramente registrados.
Aprobado	Cumple criterios y fue aceptado por el responsable autorizado.
Obsoleto	Fue reemplazado por una versión posterior.

12.3 Criterios mínimos de calidad documental

- Versión, fecha, responsable y estado visibles.
- Contenido coherente con el producto actual.
- Tablas y códigos consistentes con la arquitectura documental.
- Decisiones y cambios trazables.
- Sin datos personales innecesarios ni credenciales.
- Enlaces y evidencias accesibles para evaluación.

12.4 Reporte de estado

Dimensión	Estado	Evidencia	Riesgo / desviación	Acción siguiente
Alcance	Verde / Amarillo / Rojo			
Cronograma				
Calidad				
Riesgos				
Equipo				
Validación del cliente				

13. Evidencia individual y trabajo colaborativo

13.1 Fuentes aceptables de evidencia

Fuente	Qué demuestra	Condición de validez
Commits	Cambios progresivos y autoría técnica.	Deben ser coherentes, descriptivos y no concentrarse al final.
Pull requests	Revisión, discusión y aprobación de cambios.	Debe existir contexto, evidencia y resultado.
Issues / tareas	Asignación, seguimiento y cierre.	Debe relacionarse con requisitos o entregables.
Actas	Decisiones, acuerdos y compromisos.	Deben identificar participantes y resultados.
Presentaciones técnicas	Comprensión y capacidad de sustentar.	El integrante debe explicar decisiones y código.
Pruebas y documentación	Contribución a calidad y conocimiento del proyecto.	Debe estar versionada y vinculada al trabajo realizado.

13.2 Registro de contribución individual

Integrante	Periodo	Actividades	Artefactos / módulos	PR / commits / evidencias	Resultados	Dificultades	Validado por

13.3 Reglas de autoría

- Cada integrante debe comprender el sistema completo y dominar especialmente su aporte.
- No se considera evidencia válida una carga masiva al final sin historial progresivo.
- El uso de IA, plantillas o código externo debe declararse cuando tenga impacto significativo.
- El equipo mantiene responsabilidad técnica y académica sobre todo lo entregado.
- La distribución del trabajo no puede excluir a un integrante de las competencias esenciales del proyecto.

14. Indicadores de gestión

ID	Indicador	Fórmula o método	Meta	Frecuencia	Fuente	Responsable
IND-GES-01	Cumplimiento de entregables	Entregables aprobados / planificados $\times 100$		Por hito	Registro de entregables	
IND-GES-02	Cambios controlados	Cambios con análisis y decisión / cambios identificados $\times 100$	100%	Mensual	Registro de cambios	
IND-GES-03	Riesgos tratados	Riesgos altos con respuesta / riesgos altos $\times 100$	100%	Semanal	Registro de riesgos	
IND-GES-04	Compromisos cumplidos	Compromisos cerrados a tiempo / vencidos $\times 100$		Semanal	Actas y tablero	
IND-GES-05	Participación trazable	Integrantes con evidencia suficiente / total $\times 100$	100%	Por iteración	Git y tablero	

14.1 Interpretación

Los indicadores deben apoyar decisiones. Una métrica sin acción asociada no mejora el proyecto. Las metas deben definirse según duración, complejidad y contexto; no deben utilizarse para ocultar problemas mediante porcentajes aislados.

15. Cierre de la gestión

15.1 Actividades de cierre

- Confirmar que los entregables tienen estado final y evidencia.
- Cerrar o transferir riesgos y pendientes.
- Registrar aceptación, limitaciones y trabajo futuro.
- Consolidar contribución individual.
- Etiquetar la versión entregada.
- Cerrar tableros, issues y cambios.
- Registrar lecciones aprendidas y recomendaciones.

15.2 Lecciones aprendidas

ID	Situación	Qué funcionó	Qué no funcionó	Aprendizaje	Recomendación futura
LA-01					

15.3 Transferencia de pendientes

ID	Pendiente / deuda	Impacto	Responsable futuro	Fecha objetivo	Evidencia / ubicación
PEN-01					

16. Lista de verificación

N.º	Verificación	Cumple	Evidencia	Observaciones
1	Los interesados relevantes están identificados y clasificados.	Sí / No / N.A.		
2	Cada entregable tiene responsable y aprobador.	Sí / No / N.A.		
3	Existe una metodología definida y justificada.	Sí / No / N.A.		
4	El tablero evidencia planificación y seguimiento real.	Sí / No / N.A.		
5	La matriz RACI no tiene actividades críticas sin responsable.	Sí / No / N.A.		
6	Los hitos y fechas consideran capacidad y dependencias.	Sí / No / N.A.		
7	Las decisiones y acuerdos relevantes están registrados.	Sí / No / N.A.		
8	Los riesgos tienen nivel, respuesta y responsable.	Sí / No / N.A.		
9	Los cambios relevantes se analizan y aprueban.	Sí / No / N.A.		
10	Los entregables poseen criterios de aceptación y evidencia.	Sí / No / N.A.		
11	La contribución individual es trazable.	Sí / No / N.A.		
12	No existen datos sensibles o credenciales expuestos.	Sí / No / N.A.		
13	El documento está actualizado y coincide con las herramientas.	Sí / No / N.A.		
14	El cierre registra pendientes, riesgos y lecciones.	Sí / No / N.A.		

Criterios de aprobación del documento

Resultado	Condición
Aprobado	La gestión es verificable, proporcional y coherente con el proyecto; no existen responsabilidades críticas sin asignar.
Aprobado con ajustes	Existen observaciones menores con responsable y fecha de corrección.
Devuelto	Faltan responsables, evidencia de seguimiento, control de riesgos/cambios o trazabilidad individual.

Anexo A. Convenciones de identificación

Artefacto	Prefijo	Ejemplo
Stakeholder	STK	STK-01
Comunicación	COM	COM-01
Riesgo	RSK	RSK-01
Oportunidad	OP	OP-01
Hito	H	H-01
Bloqueo	BLQ	BLQ-01
Acuerdo / compromiso	ACP	ACP-01
Decisión de gestión	DEC	DEC-01
Solicitud de cambio	CHG	CHG-01
Entregable	ENTG	ENTG-01
Indicador de gestión	IND-GES	IND-GES-01
Lección aprendida	LA	LA-01

Anexo B. Estructura recomendada del repositorio

/docs/gestion/

- 00-control-documental.md
- 01-interesados.md
- 02-raci.md
- 03-metodologia.md
- 04-roadmap.md
- 05-riesgos.md
- 06-cambios.md
- 07-actas/
- 08-decisiones/
- 09-evidencias/

Nota

Los formatos pueden mantenerse en Word, Markdown, hoja de cálculo o herramienta especializada. La fuente oficial debe definirse y evitar copias divergentes.

Anexo C. Evidencias mínimas esperadas

Área	Evidencia mínima
Interesados	Registro, matriz interés-influencia y responsables de validación.
Organización	Roles y matriz RACI.
Metodología	Descripción del enfoque, tablero y políticas de trabajo.
Planificación	Roadmap, iteraciones o hitos con estado.
Comunicación	Plan y actas o registros clave.
Riesgos	Registro actualizado con tratamiento.
Cambios	Solicitudes, análisis y decisiones.
Colaboración	Commits, PR, tareas y sustentación.
Cierre	Lecciones, pendientes y aceptación.

Fin de la plantilla

Versión base 1.0 – Arquitectura documental ADSO SENA